



深圳市雅创芯瀚电子科技有限公司
SHENZHEN ASTRONG-TECH CO., LTD

AST2002C

6A 负载电流同步降压转换器

服务电话：19070202259 13691641629

编制：邵寒冰

审核：陈水军

日期：2024-10-16

AST版本号更新记录

序号	版本号	修改内容	更新日期	备注
1	V1.0	初始版本	2022-03-12	
2	V2.0	重新排版整理	2022-05-18	
3	V2.5	更新常用典型应用参考电路，封装尺寸图	2023-11-22	
4	V2.6	增加版本更新历史记录表等	2024-10-16	

1. 产品特性

- 宽输入电压范围：2.7V~5.5V
- 开关频率：1MHz
- 低导通电阻：36mΩ/16mΩ
- 内部软启时间可调
- 工作正常指示
- 短路保护，过压保护
- 过温保护

2. 功能描述

AST2002C是一款具有高转换效率的同步降压转换器。开关频率1MHz，输出负载达到6A。并且有很宽的输入电压工作范围（2.7V~5.5V）。芯片的开关管在开关过程中伴随着很低的导通电阻RDS(ON)以减小能量传输损耗。

3. 产品应用

- FPGA、微处理器、ASIC 等芯片供电

4. 器件信息

- 本产品采用QFN2x2-10封装

5. 指标与规格

表 1 绝对最大额定值

参数	符号	最小值	最大值	单位
输入电压	V _{IN}	-0.3	6	V
功率损耗	PD	/	2.6	W
引线耐焊接热	TH	/	260°C, 10s	/
其他引脚	-	-0.3	V _{IN} +0.6	V
结温范围	T _J	-55	150	°C
贮存温度	T _{STG}	-65	150	°C

注意：使用中超过这些绝对最大值可能对芯片造成永久损坏。

6. 推荐工作条件

表 2 推荐工作条件

参数	符号	最小值	最大值	单位
输入电压	V _{IN}	2.7	5.5	V
工作温度	T _A	-55	125	°C

7. 静电放电敏感度（ESDS）

ESDS等级为2级，不小于2000V（HBM）。

8. 主要电参数

表 3 电性能参数表

除非特别说明，V_{IN} =5V，V_{OUT}=2.5V，I_{OUT}=1A。

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
输入电压范围	V _{IN}	/	2.7	/	5.5	V
静态电流	I _Q	V _{OUT} =0，FB=105%V _{REF}	/	51	/	μA
关机电流	I _{SHDN}	EN=0	/	0.2	1	μA

反馈电压	V_{REF}	/	0.593	0.6	0.606	V
输出电压良好指示	-	/	/	90	/	% V_{OUT}
过压保护阈值	V_{OVP}	/	/	120	/	% V_{OUT}
过压保护延迟	t_D	/	/	40	/	μs
上管导通电阻	$R_{DS(ON)1}$	/	/	36	/	$m\Omega$
下管导通电阻	$R_{DS(ON)2}$	/	/	16	/	$m\Omega$
最大占空比	D_{MAX}	/	/	80	/	%
下管谷值限流点	$I_{LIM, Bottom}$	/	6	/	7.5	A
EN上升阈值	V_{ENH}	/	1.5	/	/	V
EN下降阈值	V_{ENL}	/	/	/	0.4	V
欠压保护阈值	V_{UVLO}	/	/	/	2.65	V
欠压保护迟滞	V_{HYS}	/	/	0.2	/	V
Min ON Time	$t_{ON MIN}$	/	/	240	/	ns
Min OFF Time	$t_{OFF MIN}$	/	/	130	/	ns
过温保护点	T_{SD}	/	/	150	/	$^{\circ}C$
过温保护迟滞	T_{HYS}	/	/	15	/	$^{\circ}C$

9. 引脚配置

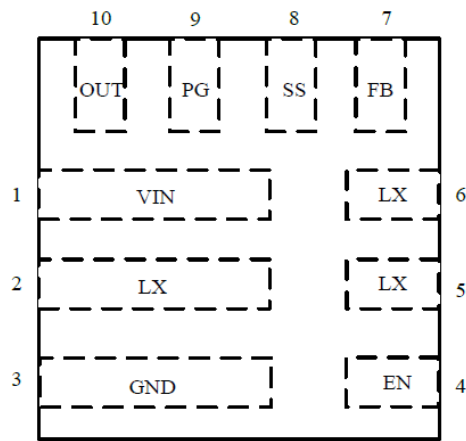


图 1 引脚分布图（顶视图）

表 4 引脚说明

引脚序号	引脚名称	引脚类型	引脚功能描述
1	VIN	输入	电压输入

2, 5, 6	LX	输出	感应器开关结点
4	EN	输入	使能端
7	FB	输入	电压反馈
8	SS	输出	软启动
9	PG	输入	输出电压良好指示端
10	OUT	输出	电压输出端
3	GND	地	地

10. 典型特性曲线

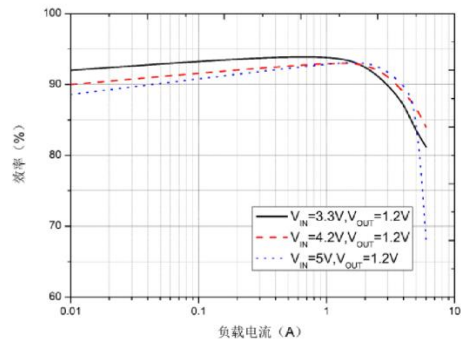


图 2 VOUT=1.2V 效率曲线图

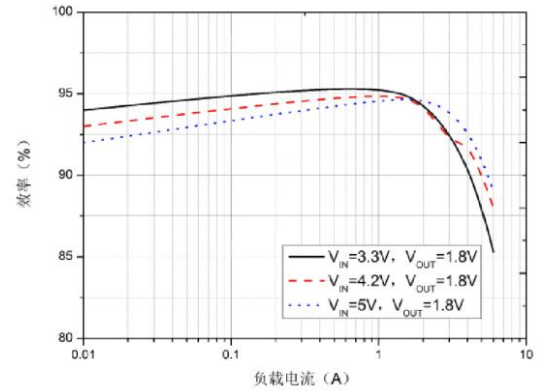


图 3 VOUT=1.8V 效率曲线图

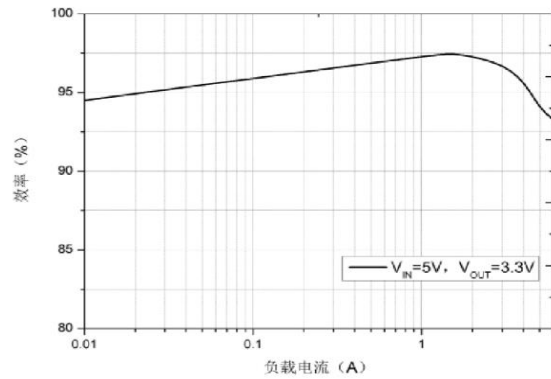


图 4 VOUT=3.3V 效率曲线图

11. 功能介绍

11.1 功能框图

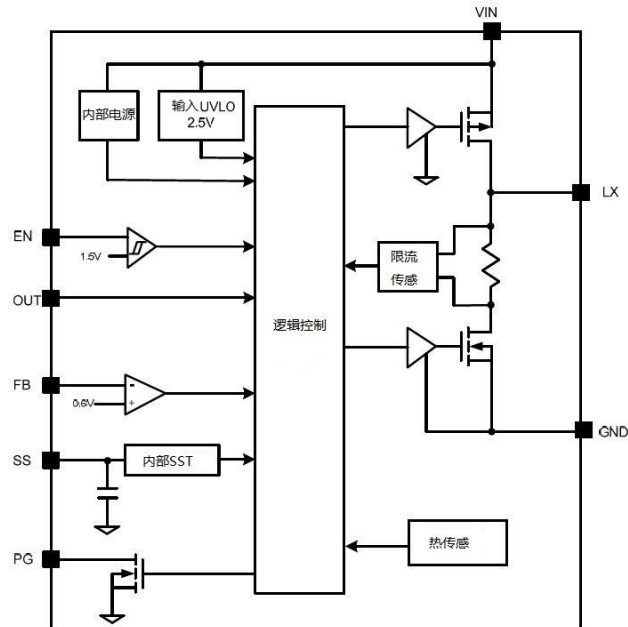


图 5 功能框图

AST2002C是一款同步降压转换器，集成了PWM 控制，顶部和底部开关，可最大限度地降低开关损耗和传导损耗。凭借超低RDS(ON)电源开关和专有的PWM 控制，该转换器可实现更高的效率和更高的开关频率，从而最大限度地减小外部电感和电容尺寸，从而实现最小的解决方案电路板面积。

AST2002C可提供逐周期电流限制和热关断保护等保护功能，能检测故障保护的输出电压条件。如果直流输出电压超过调节水平约3%，则两个开关将关闭并保持关闭状态。如果直流电压超过调节水平约20%，芯片将在大约40 μ s 延迟时间后被锁定以进行过压保护。如果DC 电压低于调节水平的33%，则芯片将在短暂的短路保护时间后被锁定。

11.2 使能操作

将EN 引脚拉低 (<0.4V) 将关闭器件。在关断期间，AST2002C关断电流降至0.1 μ A 以下，将EN 引脚驱动为高电平 (> 1.5V) 将再次启动该器件。

11.3 电力良好指示

PG 是开漏输出引脚。将一个 100k 以上的上拉电阻连接到VIN。输出电压超过正常输出电压的 90%后，PG 引脚即刻输出高电平。

11.4 软启动编程

AST2002C提供外部软启动引脚，可逐渐提高输出电压。软启动时间可通过SS 引脚和GND 上的外部电容进行编程。

软启动时间计算如下：

$$t_{ss} = MAX(200\mu s, C_{ss} \times 10^{-5} s)$$

如果使用 10nF 电容，典型的软启动时间将为 1ms。如果让 SS 引脚悬空，内部软启动时间将为 200 μs。

11.5 加载瞬态注意事项

AST2002C集成了补偿元件，可实现良好的稳定性和快速瞬态响应。添加一个与R1 并联的 22pF~220pF 陶瓷电容可以进一步加速负载瞬态响应。

12. 应用说明

12.1 典型应用图

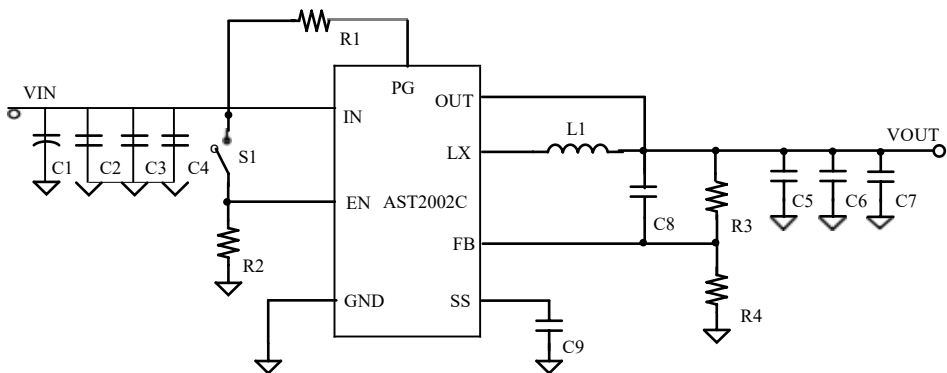


图 6 工作推荐电路

表 5 应用元器件清单表（VOUT=12V）

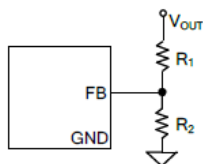
器件标号	描述	数量	数值
C1	电容	1	470μF/16V 钽电容（opt）
C2	电容	1	22uF/16V/1206

C3	电容	1	22μF/16V/1206
C4	电容	1	22μF/16V/1206
C5	电容	1	22μF/16V/1206
C6	电容	1	22μF/16V/1206
C7	电容	1	22μF/16V/1206
C8	电容	1	22pF/50V/0603
C9	电容	1	10nF/50V/0603
L1	电感	1	SPM6530T-R68M
R1	电阻	1	100kΩ/0603
R2	电阻	1	1MΩ/0603
R3	电阻	1	100kΩ/0603
R4	电阻	1	49.9kΩ/0603

12.2 反馈电阻分压器 R1 和 R2

选择R1 和R2 以编程正确的输出电压。为了最小化轻负载下的功耗，建议为R1 和R2 选 择大的电阻值。两个电阻建议值介于10k 和1M 之间。如果R1 = 100k，那么R2 可以计算为：

$$R_2 = \frac{0.6R_1}{V_{OUT} - 0.6} (\Omega)$$



12.3 输入电容 CIN

通过输入电容的纹波电流计算如下：

$$I_{CIN_RMS} = I_{OUT} \times \sqrt{D(1-D)} (A)$$

该公式在VIN = 2×VOUT 条件下具有最大值，其中ICIN_RMS = IOUT / 2。

最大负载电流为6A 时，典型的X5R 或具有6.3V 额定值和大于22μF 的更高等级的陶瓷 电容器可以很好地处理这种纹波电流。为最小化潜在的噪声问题，请将此陶瓷电容器放置在 靠近VIN 和GND 引脚的位置。应最小化CIN 和VIN / GND 引脚形成的环路面积。

12.4 输出电容 COUT

选择此电容时，须考虑稳态纹波和瞬态要求。为获得最佳性能，建议使用X5R或额定电压为6.3V的更高等级的陶瓷电容器以及两个以上的22μF电容器。

12.5 输出电感L

选择电感有几个注意事项。

- a. 选择电感以提供所需的纹波电流。建议选择纹波电流约为最大平均输入电流的40%。电感计算如下：

$$L = \frac{V_{OUT}(1 - V_{OUT}/V_{IN,MAX})}{F_{SW} \times I_{OUT,MAX} \times 40\%} (H)$$

其中 FSW 是开关频率，IOUT_MAX 是最大负载电流。

AST2002C对纹波电流变化不太敏感。因此，电感的最终选择可略微偏离计算值而不会显着影响性能。

- b. 必须选择电感的饱和电流额定值，以保证在满载条件下峰值电感电流有足够的余量。

$$I_{SAT,MIN} > I_{OUT,MAX} + \frac{V_{OUT}(1 - V_{OUT}/V_{IN,MAX})}{2 \cdot F_{SW} \cdot L}$$

- c. 电感器的DCR和开关频率下的磁芯损耗必须足够低，以达到所需的效率要求。建议选择DCR < 15mW的电感器以实现良好的整体效率。

12.6 PCB布局说明

- 为了获得更高的效率和更好的抗噪性，应将CIN，L，R1和R2放置在靠近IC的位置。
- 最大化连接到GND引脚的PCB铜区域，以获得最佳的散热和噪声性能。建议将合理的过孔放置在接地垫下方，以提高焊接质量和热性能。
- VIN的去耦电容应放置在引脚附近。最小化由电容器和GND形成的环路区域。
- 最小化与LX引脚相关的PCB铜区域，以提高抗噪性。
- 元件R1，R2和连接到FB / OUT引脚的走线不得与PCB布局上的LX节点相邻，以最大限度地降低与FB / OUT引脚耦合的噪声。

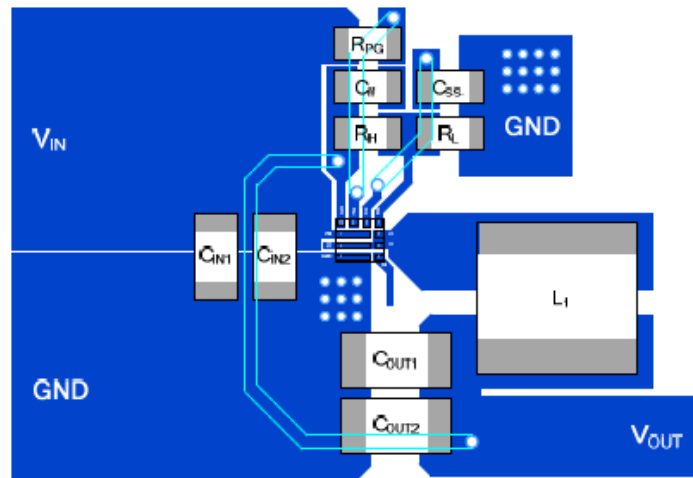
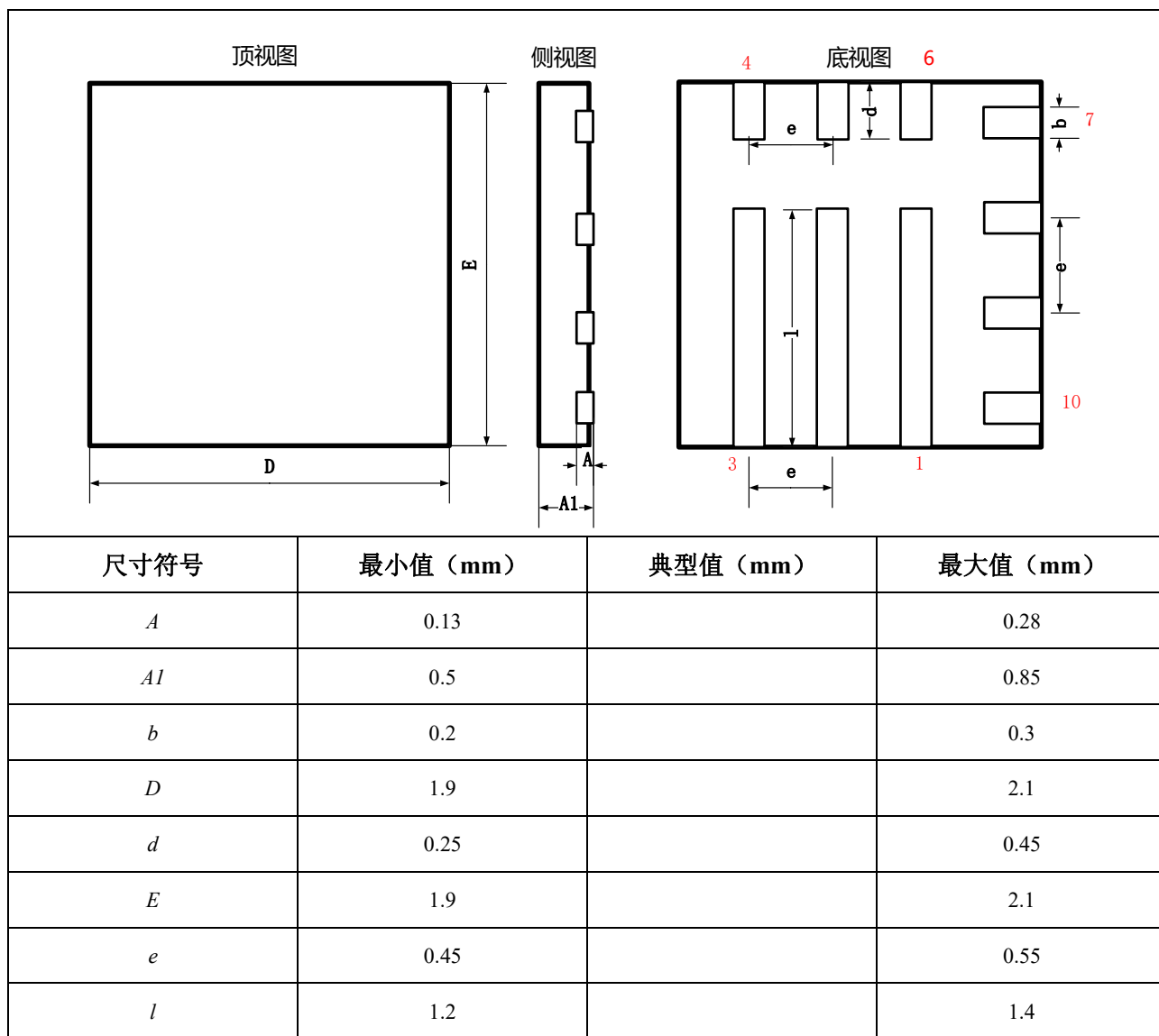


图 8 pcb布局图

13. 封装外形尺寸



订货型号

序号	产品型号	产品封装	工作温度	质量等级
1	AST2002C	QFN2x2-10封装	-55℃~125℃	企军标